

Примеры задач

Для итогового экзамена по курсу ММФ-1

6 января 2025 г.

1 Конечные группы

1. Образуют ли группу следующие преобразования:

(а) растяжения и сдвиги на плоскости:

$$\vec{r}' = A\vec{r} + \vec{a};$$

(b) вращения в трехмерном пространстве;

(с) дробно-линейные преобразования комплексной плоскости:

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

2. Найти кратность вырождения частот нормальных колебаний для молекулы аммиака NH_3 , воды H_2O , метана CH_4 , этана C_2H_6 и др.
3. Определить кратности частот колебаний механической системы на плоскости или в пространстве, имеющей заданную симметрию (D_n , C_{nv} , Т, О).
4. Разложить представление тензора ранга r по неприводимым в группе D_3 , C_{nv} , Т, О. Написать разложение для представления симметричного/антисимметричного тензора.
5. Найти число независимых компонент тензора с определённой симметрией.
 - (а) Найти общий вид тензора электрического квадрупольного момента для системы зарядов, обладающей симметрией D_3 .
 - (b) Найти общий вид тензора электрического октупольного момента для системы зарядов, обладающей симметрией тетраэдра T .
 - (с) Тензор диэлектрической постоянной ε_{ij} является симметричным тензором 2-ого ранга: $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$. Найти число независимых компонент тензора ε_{ij} для кристалла класса $G = D_3$.

- (d) Найти число независимых членов в гамильтониане 3 степени по электрическому полю $\vec{E}$ для симметрии группы треугольника D_3 .
 - (e) Сколько независимых компонент имеет тензор 2-ого ранга, инвариантный относительно групп C_{3v} , T , O . То же для симметричных тензоров. Записать общий вид инвариантных тензоров.
 - (f) Сколько независимых компонент у тензора 3-го ранга в группе D_3 ? То же для симметричного и антисимметричного тензора.
6. Для группы симметрии $G = D_3$ найти правила отбора для электрических дипольных/магнитных дипольных/квадрупольных переходов.
 7. Атом с полным моментом J помещен в кристалл с симметрией $G = C_{nv}$, D_n , T , O . Учитывая влияние кристаллического поля, найти кратности вырождения уровней энергии.

2 Непрерывные группы

1. Найти генераторы групп $SO(2)$, $SO(1, 1)$, $U(1)$.
2. Найти генераторы группы $SL(2, \mathbb{R})$ и восстановить группу по генераторам.
3. Для группы одномерных трансляций построить представление группы на гладких функциях $F(x)$ и найти собственные функции неприводимых представлений.
4. Найти генератор группы $SO(2)$ в представлении на гладких функциях двух переменных в декартовой и полярной системах координат. Найти неприводимые представления.
5. Группу $SU(2)$ можно параметризовать в виде:

$$U = \begin{pmatrix} x_4 + ix_3 & x_2 + ix_1 \\ -x_2 + ix_1 & x_4 - ix_3 \end{pmatrix},$$

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. Построить алгебру Ли этой группы. Изоморфны ли группы $SU(2)$ и $SO(3)$ и их алгебры?

6. Разложить представление тензора ранга r по неприводимым в группе $G = SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. То же для тензора, симметричного/антисимметричного относительно перестановки любой пары индексов.
7. Найти число независимых компонент тензора ранга $r = 2, 3$, инвариантного в группе $G = SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. Сколько независимых компонент у симметричного и антисимметричного тензоров? Записать общий вид инвариантных тензоров.

8. Найти общий вид гамильтониана, симметричного в группе $O(2)$, построенного на компонентах тензора 4-ого ранга.
9. Для состояний с определенным моментом и чётностью найти правила отбора для электрических дипольных/магнитных дипольных/квадрупольных переходов.

3 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

1. Выразить функции Лежандра, удовлетворяющие уравнению

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0,$$

через гипергеометрическую функцию Гаусса. Найти условие обрыва ряда.

2. Выразить решение уравнения для присоединенных полиномов Лежандра через гипергеометрическую функцию Гаусса:

$$\frac{d^2\Theta(x)}{dx^2} - \frac{2x}{1-x^2} \frac{d\Theta(x)}{dx} + \left[\frac{l(l+1)}{1-x^2} - \frac{m^2}{(1-x^2)^2} \right] \Theta(x) = 0.$$

3. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Бесселя:

$$R'' + \frac{1}{x}R' + \left(1 - \frac{m^2}{x^2}\right)R = 0.$$

4. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Шредингера для атома водорода:

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(\frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} - k^2\right)R = 0.$$

5. Задача о колебаниях круглой мембраны. Функции Бесселя

- (a) Найдите собственные значения и собственные функции колебаний круглой мембраны с жестко закрепленной границей.
- (b) Из представления функции Бесселя в ряд вывести рекуррентные соотношения:

$$J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = \frac{2m}{x}J_m(x);$$

$$J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) = 2J'_m(x).$$

- (c) Из разложения функции Бесселя в ряд доказать, что

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x).$$

- (d) Прямым суммированием вычислить в терминах элементарных функций $J_{1/2}(x)$, $J_{-1/2}(x)$.
- (e) Используя разложение функции Бесселя в ряд, найти производящую функцию

$$F(t, x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} t^m J_m(x).$$

- (f) Пользуясь производящей функцией, получить интегральное представление функции Бесселя.